

1 Laden von Konstanten in Register

Anw-01 Kleine Konstanten können direkt im Maschinenwort untergebracht werden.

Anw-02 Registerinhalte (im Hex-Format) nach Ausführung von Anw-02:

Register R0				Register R1			
0x00	00	00	12	0xff	ff	ff	88
31	16	15	0	31	16	15	0

Anw-03 Größere Konstante erfordern einen zusätzlichen Speicherplatz zum Speichern des Wertes. Dieser kann automatisch vom Assembler erzeugt werden (Gleichheitszeichen). Durch Auswertung des Disassemblers kann die Adresse des Speicherplatzes bestimmt werden:

Adresse der Konstanten:				Inhalt Register R2 nach Anw-03:			
0x08	00	01	f6	0x12	34	56	78
31	16	15	0	31	16	15	0

Zum Zugriff auf den zusätzlichen Speicherplatz setzt der Assembler eine besondere Assembleranweisung ein. Geben Sie an, welche Anweisung die CPU tatsächlich ausführt:

`ldr r2, [pc, #56] @ (0x8000230)`

2 Zugriff auf Variable

Anw-04 Variable werden im Datenbereich des Prozessors untergebracht. Auf die Variablen kann nicht direkt zugegriffen werden, sondern es muss

Anw-05 zuvor deren Speicheradresse in ein Register geladen werden:

Adresse v. VariableA (Reg. R0 nach Anw-05)

0x20	00	00	0c
31	16	15	0

Inhalt Register R1 nach Anw-05:

0x00	00	12	34
31	16	15	0

Anzahl von Anw-05 geladener Bits:

16

Anw-06 Der Assembler überprüft nicht, ob der Lade/Speicherbefehl mit der Definition der Variable übereinstimmt. Anw-06 lädt 32 Bits, obwohl VariableA nur 16 Bit umfasst:

Inhalt Register R2 nach Anw-06:

0x47	11	12	34
31	16	15	0

Anzahl von Anw-06 geladener Bits:

32

Anw-07 Die Adresse einer Variable kann auch als Differenz zu einer Basis angegeben werden:

Adresse v. VariableC:

0x20	00	00	10
31	16	15	0

Inhalt von VariableC nach Anw-07:

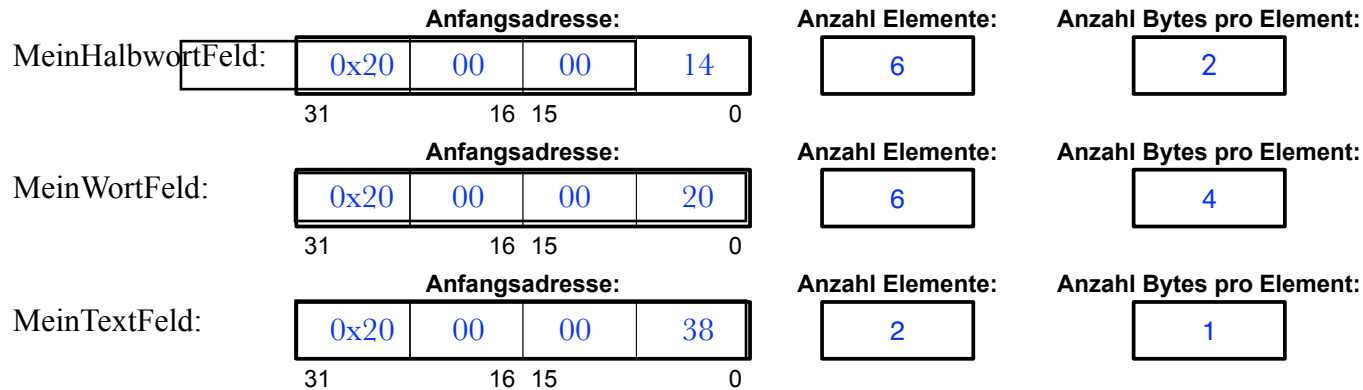
0x47	11	12	34
31	16	15	0

Anzahl von Anw-07 gespeicherter Bits:

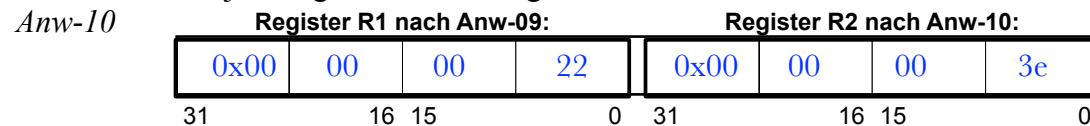
32

3 Zugriff auf Felder

Die Elemente eines Feldes sind alle vom gleichen Typ und werden der Reihe nach im Speicher angelegt.



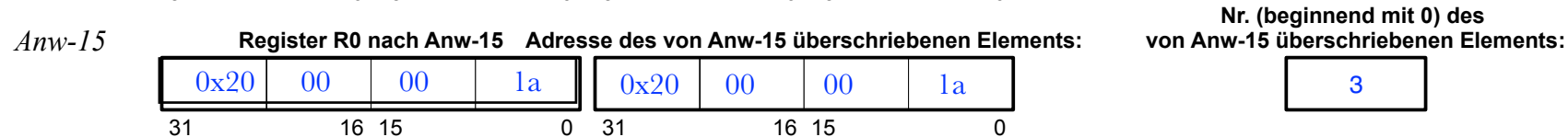
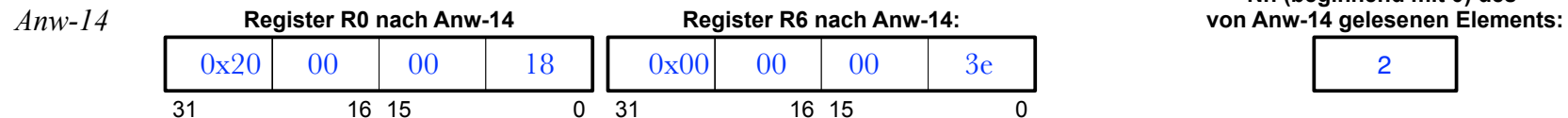
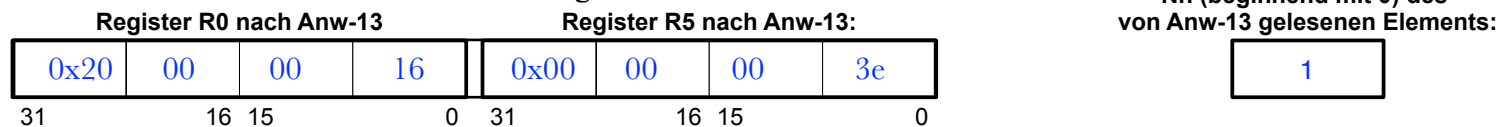
Anw-08 Der Zugriff auf ein bestimmtes Element kann durch das Laden der Anfangsadresse in ein Register und die Angabe der Adressdifferenz für das jeweilige Element erfolgen.



Anw-11 Die Adressdifferenz kann auch über ein Register angegeben werden. Sie kann somit während des Programmlaufs verändert werden:



Anw-13 Die Basisadresse kann automatisch nach Zugriff auf ein Element erhöht werden.



4 Addition und Subtraktion von vorzeichenlosen und vorzeichenbehafteten Integer-Werten

Arithmetik-Befehle haben 3 Operanden. Tragen Sie in das nachfolgende Schema die beteiligten Werte in binärer Form ein. Wandeln Sie die binäre Darstellungen um in vorzeichenbehaftete und vorzeichenlose Dezimalzahlen. Überprüfen Sie die Rechnung. Stimmen die Ergebnisse mit den Erwartungen überein?

Anw-16

Anw-17

Anw-18

Anw-19

		binäre Darstellung																																dezimale Interpretation der Bitmuster																															
																																		signed								unsigned																							
Reg. R1:		000100100011010100101011001111000																																																+305419896								305419896							
Reg. R2:		100111011110010100101100110000110																																																-1647683194								2647284102							
Reg. R3:		101011111111111101010111111111110																																																-1342263298								2952703998							
		31																16 15																0																															
		Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an:																																																Ergebnis:								Ergebnis:							
		V C N Z																																																Ok Nicht Ok								Ok Nicht Ok							

Anw-20

Anw-21

Anw-22

		binäre Darstellung																																dezimale Interpretation der Bitmuster																															
																																		signed								unsigned																							
Reg. R4:		11001100000000000000000000000000																																																-872415232								3422552064							
Reg. R5:		01001110000000000000000000000000																																																1308622848								1308622848							
Reg. R6:		01111110000000000000000000000000																																																-2181038080								2113929216							
		31																16 15																0																															
		Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an:																																																Ergebnis:								Ergebnis:							
		V C N Z																																																Ok Nicht Ok								Ok Nicht Ok							

Anw-23

Anw-24

Anw-25

		binäre Darstellung																																dezimale Interpretation der Bitmuster																															
																																		signed								unsigned																							
Reg. R7:		00100111000000000000000000000000																																																654311424								654311424							
Reg. R8:		01000101000000000000000000000000																																																1157627904								1157627904							
Reg. R9:		11100010000000000000000000000000																																																-503316480								-503316480							
		31																16 15																0																															
		Kreuzen Sie die gesetzten Bits des Statusregisters an:																																																Ergebnis:								Ergebnis:							
		V C N Z																																																Ok Nicht Ok								Ok Nicht Ok							